

# Contents

|       |                                           |   |
|-------|-------------------------------------------|---|
| 1     | 運用手順 (メインシステム)                            | 1 |
| 1.1   | 0. 文書情報                                   | 1 |
| 1.2   | 1. 運用作業一覧                                 | 1 |
| 1.2.1 | 1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)               | 1 |
| 1.2.2 | 1.2 運用作業頻度別一覧 (基本設計 §12.1)                | 1 |
| 1.3   | 2. オンコール体制 (要件 §14.9)                     | 2 |
| 1.4   | 3. サポート対応 (要件 §14.3)                      | 2 |
| 1.5   | 4. オンボーディング (新規申込みフロー、要件 §14.4 / §14.7.1) | 2 |
| 1.5.1 | 4.1 オンボーディング要件                            | 2 |
| 1.5.2 | 4.2 新規申込みステップ                             | 3 |
| 1.6   | 5. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)                  | 3 |
| 1.7   | 6. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)                   | 3 |
| 1.8   | 7. テスト戦略 (要件 §14.6)                       | 3 |
| 1.9   | 8. 関連設計                                   | 4 |
| 1.10  | 9. 未確定事項・確認事項                             | 4 |

## 1 運用手順 (メインシステム)

### 1.1 0. 文書情報

| 項目     | 内容                           |
|--------|------------------------------|
| 文書名    | 運用手順(メインシステム)                |
| 運用 ID  | OPS-06                       |
| 対象システム | FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム |
| 作成日    | 2026-05-17                   |
| 版数     | v1.0                         |
| ステータス  | 承認済                          |

### 1.2 1. 運用作業一覧

#### 1.2.1 1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)

| 作業                     | 内容                                      |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 監視                     | KPI、エラー率、Queue 滞留、通知バウンス・苦情を監視          |
| アラート対応                 | しきい値超過時の対応                              |
| 障害対応                   | 障害発生時の調査、復旧、ステータス公開                     |
| バックアップ                 | 定期バックアップの取得・整合性確認                       |
| 監査対応                   | 監査ログ参照、外部監査対応                           |
| 不正利用対応                 | 大量送信、Bot、規約違反の検知と対応                     |
| 利用しきい値・課金設定変更対応        | 上限設定や予算アラート設定の変更、解約処理への対応               |
| AI モデル切替時の回帰テスト実施      | 標準テストデータセットに対する回答品質の劣化チェック (FR-059 と整合) |
| オーナー境界によるデータ分離テストの定期実行 | 自動テスト + 年次手動レビュー (AC-017 と整合)           |

#### 1.2.2 1.2 運用作業頻度別一覧 (基本設計 §12.1)

| 作業              | 頻度      | 内容                        |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 監視              | 常時      | KPI、アラート対応 (NFR-804 9 項目) |
| デプロイ            | 適時      | 段階的リリース、ロールバック、2 名承認      |
| バックアップ確認        | 日次      | R2 上のエクスポート復元テスト、整合性確認    |
| 退会処理            | 自動 + 確認 | 猶予期間後の物理削除                |
| 利用しきい値・課金設定変更対応 | 適時      | 上限設定や予算アラート設定の変更          |

| 作業                     | 頻度             | 内容                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定期削除                   | 日次             | 保持期間超過データ削除                                                                                                                                           |
| AI しきい値 fallback 検知通知  | 自動             | KV 失効時 → 連携 IF #6 失敗時の運営者通知運用 (FR-341)                                                                                                                |
| tombstone バッチ          | 日次             | NFR-602a / b / d 保持期間経過時の tombstone 化                                                                                                                 |
| 自動クローズ 6 段階バッチ         | 5 分間隔          | chat_rooms.reminder_state を評価 (FR-089)                                                                                                                |
| pending_close 7 日リマインド | 日次             | admin への inbox(system / normal) 送信                                                                                                                    |
| 永久保持フェイルセーフ            | 日次             | case_status=open/pending_close のまま 730 日経過 → 強制 closed(NFR-706)                                                                                       |
| 月次集計バッチ                | 月次 (UTC 15:00) | 契約利用量集計、usage_metering 更新                                                                                                                             |
| 月次確定 cron              | 月次 (JST 02:00) | 請 求 書 発 行、idempotent key (contract_owner_user_id, billing_year_month)(FR-148。uq_billing_invoices_owner_month お よ び uq_usage_metering_owner_month で担保) |
| トライアル終了判定              | 日次 (JST 00:00) | trial_ends_at 経過 + 支払方法未登録で自動サスペンション (FR-129)                                                                                                         |
| 監査ログ完全性検証              | 日次 (JST 03:00) | ハッシュチェーン再計算、不整合検出時 critical アラート (NFR-602c / NFR-604)                                                                                                 |
| 監査対応                   | 適時             | 監査ログ抽出                                                                                                                                                |
| 不正利用対応                 | 適時             | 検知・調査・対処 (FR-195)                                                                                                                                     |
| AI モデル切替時の回帰テスト        | モデル更新時         | 標準テストデータセットに対する回答品質劣化チェック (FR-059)                                                                                                                    |
| オーナー境界によるデータ分離テスト      | 月次自動 + 年次手動    | クロス契約アクセス試行 (AC-017)                                                                                                                                  |

## 1.3 2. オンコール体制 (要件 §14.9)

| 項目        | 要件                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVP 体制    | 運営者 1 名 (オンコール 24/7)。PagerDuty で受信、平日昼帯 (9:00~18:00 JST) は日中業務として一次受け、夜間 / 休日は PagerDuty オンコールで対応                                                 |
| エスカレーション層 | (一次) オンコール運営者 → (二次) PO + 開発リード → (三次) 経営層。NFR-804 の重要度別ルーティング (normal = Slack のみ / high = Slack + メール / critical = PagerDuty 即時 + オンコール 1 名) に従う |
| Runbook   | 次の項目を必須整備: (a) 障害種別ごとの一次切り分け手順、(b) 主要アラート (NFR-804 (a)~(i)) ごとの即応手順、(c) 連絡先一覧、(d) 過去の重大障害の RCA                                                    |
| 復旧訓練      | 年 1 回以上の本番障害訓練 (NFR-803 のバックアップ復旧訓練と並行実施)。訓練結果はオンコール体制に反映                                                                                         |

## 1.4 3. サポート対応 (要件 §14.3)

| 項目        | 要件                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問い合わせ窓口   | 管理者からの問い合わせ窓口を用意すること                                                                                                                 |
| 対応時間      | サポートは平日 9:00~18:00(JST) にメールおよびチャットで対応すること。土日祝・年末年始は対応外。ただし § 6.2.1 区分 3(セキュリティインシデント) に該当し § 6.2.2 発動条件が成立する場合に限り、運営者の判断で時間外対応を行うこと |
| FAQ/ヘルプ   | サービス自身のヘルプドキュメントを整備すること                                                                                                              |
| エンドユーザー対応 | エンドユーザーは原則として管理者経由で対応                                                                                                                |

## 1.5 4. オンボーディング (新規申込みフロー、要件 §14.4 / §14.7.1)

### 1.5.1 4.1 オンボーディング要件

| 項目       | 要件                            |
|----------|-------------------------------|
| 初回登録ガイド  | 登録~FAQ 登録~ウィジェット設置までの初回フローを案内 |
| サンプル FAQ | 検証用サンプルを提供                    |
| 設置確認     | 埋め込みコードが正しく動作するか確認できる         |

## 1.5.2 4.2 新規申込みステップ

| ステップ         | 内容                        | 関連 FR                         |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 メール仮登録     | 規約・プライバシーポリシー同意取得         | FR-001, FR-002                |
| 2 メール確認      | 24h 確認リンクで本人確認            | FR-003, NFR-401               |
| 3 契約情報入力     | 法人名・所在地・代表者名(任意)          | —                             |
| 4 プロジェクト作成   | プロジェクト名・許可ドメイン設定          | FR-030~034                    |
| 5 FAQ 登録(任意) | サンプル FAQ 取り込みまたは手動        | FR-040, FR-046                |
| 6 ウィジェット設置確認 | 埋込みコード生成 + テスト送信          | FR-150~159                    |
| 7 支払方法登録     | Stripe Checkout でカード/口座登録 | FR-148, FR-136~139(課金プロバイダ連携) |

- 改正電気通信事業法 外部送信規律: ウィジェット初期表示で利用目的および第三者送信先を明示する (FR-168 と整合)

## 1.6 5. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)

| ステップ             | 内容                                                            | 期間   |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 1 退会申請 (SCR-024) | 再認証 → 申請理由(任意) → 受付                                           | —    |
| 2 解約予告期間         | 当月末まで利用可、月末締めで停止(予告期間なし)                                      | 月末まで |
| 3 データエクスポート猶予    | 退会確定から 30 日、SCR-024 退会申請画面 / SCR-015 課金部から JSON / CSV エクスポート可 | 30 日 |
| 4 論理削除           | accounts.status=deleted_pending、ウィジェット停止                      | 猶予中  |
| 5 物理削除           | 30 日経過後にバッチで物理削除 (NFR-704 と整合)                                | —    |

- 未請求残高 (クレジット) 返金: 返金しない旨を利用規約に明記
- クーリングオフ: B2B サービスのため特商法適用外。利用規約に明示
- 月途中の日割り: しない (FR-125 (c))

## 1.7 6. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)

| 項目         | 値                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 通知タイミング    | 改定発効日の 30 日前                                                           |
| 通知経路       | inbox/announcement(high) + メール + ステータスページ                              |
| 同意期限       | 発効日 + 14 日 (計 44 日の余裕)                                                 |
| 同意期限超過時の挙動 | SCR-025 強制割込み。ログイン自体は可能、機能制限 (FAQ 編集とウィジェット稼働は継続、課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可) |
| 段階的実施      | 契約単位で発効日を分散させる (全契約同日強制ではない)                                           |
| 非同意時の挙動    | オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) が「不同意」を明示した場合は退会フロー (SCR-024) へ誘導             |

## 1.8 7. テスト戦略 (要件 §14.6)

| 種別               | 範囲                                 | MVP 採用ツール (目安)     | 実施タイミング                      |
|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ユニットテスト          | Workers ハンドラ・ドメインロジック              | Vitest             | コミット毎                        |
| 結合テスト            | D1 / R2 / KV を含む                   | Miniflare + Vitest | PR 毎                         |
| E2E テスト (管理画面)   | SCR-001~027 主要フロー                  | Playwright         | nightly + リリース前              |
| E2E テスト (ウィジェット) | 質問送信 ~ 回答 ~ 未解決 ~ チャット             | Playwright         | nightly                      |
| E2E テスト (運営画面)   | SCR-090~097 + 連携 IF #1~12          | Playwright         | nightly                      |
| 負荷試験             | 100 RPS / 契約 200 / FAQ 1 万         | k6                 | 月次 + 主要リリース前                 |
| オーナー境界によるデータ分離検証 | クロス契約アクセス試行 (自動 50 ケース + 手動 5 ケース) | カスタムスイート           | 月次自動 + 年次手動レビュー (AC-017 と整合) |

| 種別          | 範囲                                          | MVP 採用ツール (目安) | 実施タイミング                       |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| AI 品質回帰     | FAQ × 想定質問のペア (MVP 50 組以上)                  | カスタムバッチ        | モデル更新時・プロンプト変更時               |
| プロンプト注入回帰   | 攻撃 20 ケース以上 (役割再定義 / タグ脱出 / コード注入 / 言語切替誘導) | カスタムスイート       | 四半期 (顧客管理システム FR-063 と整合)     |
| ペネトレーションテスト | 全エンドポイント                                    | 外部委託または社内      | MVP リリース前に 1 回以上 (AC-017 と整合) |

## 1.9 8. 関連設計

| 種別     | 参照先                           |
|--------|-------------------------------|
| 要件     | ../01_ 要件定義/index.md §14 運用要件 |
| 基本設計   | ../02_ 基本設計/index.md §12 運用設計 |
| 詳細設計   | ../03_ 詳細設計/index.md          |
| 監視     | 01_ 監視設計.md                   |
| バックアップ | 02_ バックアップ・リストア設計.md          |
| 障害対応   | 04_ 障害対応設計.md                 |
| リリース   | 05_ リリース・デプロイ設計.md            |

## 1.10 9. 未確定事項・確認事項

| 確認事項 ID | 確認内容                | 優先度 | ステータス |
|---------|---------------------|-----|-------|
| -       | v1.0 リリース時点で全項目確定済み | 低   | 確認済   |